LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

BALAI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

DINAS DIKPORA DIY

Diajukan Oleh

Farras Daffa Yassarramadhan (223200248)

Universitas
Alma Ata
The Globe Inspiring University

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS, REKAYASA, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

Diajukan Kepada Prodi S1 Informatika Fakultas Sains, Rekayasa, dan Teknologi

Universitas Alma Ata Yogyakarta

Sebagai Salah Satu Prasyarat Penyelesaian Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Diajukan Oleh :

Farras Daffa Yassarramadhan (223200248)

Disetujui Oleh :

Supervisor	Dosen Pembimbing Lapangan
Erick Syafriatna, S.Kom.	Ahmad Subhan Yazid, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19930406 202521 1 010	NIP. 13202321779

Mengetahui,

Ketua Prodi S1 Informatika

Dhina Puspasari Wijaya, S.Kom., M.Kom

NIP. 13201820612

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya kegiatan magang serta penyusunan laporan ini. Selama melaksanakan magang di Balai Tekkomdik DIY, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga serta wawasan baru mengenai penerapan teknologi dalam dunia pendidikan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan diri saya ke depannya.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi atas tugas-tugas dan proyek yang saya kerjakan selama berada di sana. Saya menyadari bahwa kelancaran proses magang ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Balai Tekkomdik DIY yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas, serta kepada pembimbing lapangan dan rekan-rekan staf atas arahan, ilmu, dan kesabarannya selama membimbing saya.

Saya berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan bermanfaat bagi pembaca. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saya sangat terbuka atas saran maupun kritik yang membangun.

Yogyakarta, 30 November 2025

Farras Daffa Yassarramadhan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR ISTILAH ASING vii
DAFTAR LAMPIRAN ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Sekilas Instansi 1
1.2 Sejarah Instansi 2
1.3 Visi Misi dan Tujuan Instansi 3
1.4 Susunan Organisasi 3
1.5 Deskripsi Struktur Organisasi 4
1.6 Departemen TI dalam Instansi 7
BAB II PELAKSANAAN KERJA LAPANGAN 9
2.1 Penjelasan Logbook 9
2.2 Hasil Pekerjaan Umum 20
2.3 Bukti Hasil Pekerjaan 22
BAB III Hasil Pembelajaran 27
3.1 Manfaat Kerja Praktek 27
3.2 Penerapan Ilmu dan Kerja Praktek 27
3.3 Linieritas Keilmuan 28

KESIMPULAN 29
LAMPIRAN 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Logo Balai Tekkomdik DIY 1
Gambar 1 2 Struktur Organisasi Balai Tekkomdik DIY. 4
Gambar 2 1 Report Bug Website JB Class 23
Gambar 2 2 Perbaikan website SLB Ganda Daya Ananda dengan CMS Joomla 23
Gambar 2 3 Perancangan website PressApp dan Konfigurasi Server Debian 24
Gambar 2 4 Konfigurasi hardware server Dell PowerEdge R710 25
Gambar 2 5 Konfigurasi jaringan Fiber Optic dengan OLT dan MikroTik 25
Gambar 2 6 Kegiatan 17 Agustus di kompleks kantor Sukonandi 26

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Uraian LogBook Magang 9

DAFTAR ISTILAH ASING

1. **Bandwidth**: Kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk mengirimkan data dalam satuan waktu tertentu.
2. **Briefing**: Pertemuan singkat yang dilakukan untuk memberikan instruksi, koordinasi, atau arahan tugas.
3. **Bug**: Suatu kesalahan, kecacatan, atau kegagalan dalam program komputer yang menyebabkan program tidak berjalan sebagaimana mestinya.
4. **Cabling**: Proses instalasi atau penataan kabel jaringan untuk menghubungkan antar perangkat keras.
5. **Cable Management**: Tata kelola pengabelan agar rapi, aman, dan mudah dalam pemeliharaan.
6. **CMS (Content Management System)**: Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memodifikasi konten pada situs web (contoh: Joomla).
7. **Debugging**: Proses mencari, menganalisis, dan memperbaiki kesalahan (*bug*) di dalam sebuah perangkat lunak.
8. **Finishing**: Tahap akhir atau penyempurnaan dalam sebuah proyek pengerjaan sebelum diserahkan kepada pengguna.
9. **Fiber Optic**: Teknologi kabel yang menggunakan serat kaca atau plastik sangat halus untuk mentransmisikan data dalam bentuk pulsa cahaya.
10. **Gateway**: Perangkat atau titik jaringan yang berfungsi sebagai gerbang penghubung antara satu jaringan dengan jaringan lainnya.
11. **Intermittent**: Kondisi koneksi yang terputus-putus atau tidak stabil dalam periode waktu tertentu.
12. **ISP (Internet Service Provider)**: Perusahaan atau badan yang menyediakan jasa layanan sambungan internet.
13. **Jobdesk (Job Description)**: Rincian tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang dalam suatu posisi kerja.
14. **Maintenance**: Proses pemeliharaan atau perawatan pada sistem/perangkat agar tetap berfungsi dengan baik.

15. **OLT (Optical Line Terminal)**: Perangkat titik pusat dalam jaringan optik pasif yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal data.
16. **ONT (Optical Network Terminal)**: Perangkat di sisi pelanggan yang mengubah sinyal cahaya dari kabel fiber optik menjadi sinyal elektrik.
17. **Rack Server**: Rak khusus yang dirancang untuk menempatkan serta menyusun server dan perangkat jaringan lainnya secara vertikal.
18. **RTO (Request Time Out)**: Kondisi di mana permintaan data dari komputer pengirim tidak mendapatkan respon dari komputer tujuan dalam waktu yang ditentukan.
19. **SFP (Small Form-factor Pluggable)**: Perangkat pemancar (*transceiver*) kompak yang digunakan untuk komunikasi data dan telekomunikasi pada switch atau OLT.
20. **Telnet**: Protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengonfigurasi perangkat jarak jauh melalui baris perintah (*command line*).
21. **Troubleshooting**: Proses sistematis untuk mencari sumber masalah teknis dan menemukan solusinya.
22. **Webview**: Komponen sistem yang memungkinkan aplikasi seluler (*mobile*) untuk menampilkan konten situs web secara langsung di dalam aplikasi.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi kegiatan magang 31
Lampiran 2 Surat Balasan Mitra (Balai Tekkomdik DIY)..... 35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Sekilas Instansi

Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Balai Tekkomdik) DIY merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY yang berlokasi di Jl. Kenari No. 2, Yogyakarta. Instansi ini memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam dunia pendidikan melalui pengembangan, produksi, dan layanan media pembelajaran digital. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas literasi digital bagi guru dan siswa di wilayah DIY melalui berbagai layanan unggulan seperti portal *Jogjabelajar*, bimbingan teknis TIK, hingga layanan *Mobile Learning Services* (MLS).

Gambar 1. 1 Logo Balai Tekkomdik DIY

Sebagai pusat pengembangan teknologi pendidikan, Balai Tekkomdik DIY terus bertransformasi untuk menyediakan konten edukatif yang relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas studio produksi audio-visual, laboratorium komputer modern, serta berbagai platform pembelajaran daring yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Melalui tugas dan fungsinya, instansi ini berkomitmen untuk menciptakan ekosistem pendidikan berbasis teknologi yang inklusif dan inovatif di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Sejarah Instansi

Sejarah berdirinya Balai Tekkomdik DIY berkaitan erat dengan implementasi kebijakan Otonomi Daerah pada tahun 2002. Kebijakan tersebut mendasari transisi Sanggar Teknologi Komunikasi (Tekkom) Yogyakarta, yang sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) Depdiknas, menjadi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Balai Tekkomdik) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) [1].

Secara legalitas, Balai Tekkomdik DIY ditetapkan sebagai UPT Daerah di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY melalui Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2001. Selanjutnya, rincian mengenai tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 159 Tahun 2002. Pada masa tersebut, struktur organisasi instansi terdiri dari Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Produksi, Seksi Evaluasi dan Pelaporan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam perkembangannya, guna meningkatkan efisiensi kinerja lembaga pemerintah, dilakukan penyesuaian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Meskipun tetap berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, terdapat perubahan nomenklatur pada bagian seksi, yaitu Seksi Produksi berubah menjadi Seksi Pengembangan dan Produksi, serta Seksi Evaluasi dan Pelaporan bertransformasi menjadi Seksi Layanan dan Promosi.

1.3 Visi Misi dan Tujuan Instansi

Visi

"Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Daerah Istimewa Yogyakarta."

Misi

1. Mengembangkan Infrastruktur TIK: Membangun dan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pendidikan yang handal di wilayah DIY.
2. Memproduksi Konten Pembelajaran: Mengembangkan dan memproduksi bahan serta media pembelajaran berbasis TIK (seperti video, audio, dan multimedia) yang inovatif.
3. Meningkatkan Kompetensi SDM: Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan literasi serta keterampilan TIK bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
4. Optimalisasi Layanan Publik: Memberikan layanan akses teknologi pendidikan yang merata, seperti melalui portal *Jogjabelajar* dan *Mobile Learning Services* (MLS).
5. Penguatan Kerjasama: Menjalin jejaring dan kemitraan dengan berbagai institusi dalam pemanfaatan teknologi komunikasi pendidikan.

1.4 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Susunan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Balai Tekkomdik DIY.

1.5 Deskripsi Struktur Organisasi

Tugas Pokok

Tugas Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan adalah menyelenggarakan pengembangan, produksi, dan layanan pembelajaran serta teknologi komunikasi pendidikan untuk meningkatkan prosentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan.
2. Penyusunan program tentang pemanfaatan teknologikomunikasi pendidikan untuk satuan pendidikan formal dan non formal.
3. Pemberian pelayanan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan.
4. Pengembangan kompetensi pendidik di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran.

5. Pengembangan dan produksi bahan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Evaluasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
7. Pelaksanaan ketatausahaan.
8. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Teknologi Komunikasi pendidikan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi UPT.

Tugas dan Fungsi Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja. Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
2. penyusunan program kerja Balai;
3. pengelolaan kearsipan;
4. pengelolaan keuangan;
5. pengelolaan kepegawaian;
6. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
7. pengelolaan barang;
8. pelaksanaan kehumasan;
9. pengelolaan kepustakaan;
10. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
11. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;

12. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Tugas dan Fungsi Seksi Layanan dan Promosi

Seksi Layanan dan Promosi mempunyai tugas memberikan pelayanan dan mempromosikan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Seksi Layanan dan Promosi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja, Seksi Layanan dan Promosi;
2. Pemberian layanan materi pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Pelaksanaan promosi materi pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Fasilitasi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (e-learning) melalui pelayanan Jogjabelajar Daring;
5. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Layanan dan Promosi;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis.

Tugas dan Fungsi Seksi Pengembangan dan Produksi

Seksi Pengembangan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan produksi bahan pembelajaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan dan Produksi mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan dan Produksi;

2. penyiapan pedoman teknis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
3. pengembangan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi;
4. peningkatan kompetensi pendidik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
5. pelaksanaan produksi bahan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
6. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan dan Produksi; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis.

1.6 Departemen TI dalam Instansi

Dalam struktur organisasi Balai Tekkomdik DIY, fungsi Teknologi Informasi (TI) tidak terpusat pada satu departemen tunggal, melainkan terintegrasi ke dalam dua seksi utama yang saling berkaitan untuk mendukung digitalisasi pendidikan, yaitu:

- Seksi Pengembangan dan Produksi: Bagian ini berperan sebagai pusat pengembangan teknis dan kreatif. Fokus TI di seksi ini meliputi pengembangan perangkat lunak, aplikasi pembelajaran seperti *Jogjabelajar*, serta produksi media multimedia baik berupa audio, video, maupun konten interaktif. Di sini, TI digunakan sebagai alat untuk memproduksi substansi pendidikan yang inovatif.
- Seksi Layanan dan Promosi: Bagian ini bertanggung jawab atas implementasi dan infrastruktur TI di lapangan. Fungsi TI yang dijalankan meliputi pengelolaan *server* portal layanan, pemeliharaan jaringan, hingga operasional teknis layanan jemput bola melalui *Mobile Learning Services* (MLS). Seksi ini

memastikan bahwa produk teknologi yang telah dikembangkan dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah, guru, dan siswa di DIY.

Selain kedua seksi tersebut, aspek TI juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional, seperti Pranata Komputer dan Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP), yang bertugas memastikan standar teknis dan metodologi pengembangan teknologi pendidikan berjalan sesuai dengan perkembangan terkini.

BAB II PELAKSANAAN KERJA LAPANGAN

2.1 Penjelasan Logbook

Logbook merupakan catatan harian yang disusun secara sistematis untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian aktivitas, proses, dan progres yang dilakukan selama masa magang di Balai Tekkomdik DIY. Tujuan utama dari logbook ini adalah sebagai media dokumentasi teknis terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan, seperti pengecekan *bug* pada web JB Class serta penataan infrastruktur jaringan yang meliputi konfigurasi OLT ZTE C302 dan manajemen kabel pada *rack server*.

Selain itu, logbook berfungsi sebagai sarana koordinasi dan monitoring bagi pembimbing lapangan untuk memantau kedisiplinan peserta melalui pelaksanaan apel pagi serta efektivitas *briefing* awal minggu. Secara administratif, catatan ini berperan penting sebagai alat evaluasi kinerja, bahan acuan utama dalam penyusunan laporan akhir magang, serta bukti pertanggungjawaban atas partisipasi aktif peserta dalam berbagai kegiatan instansi, termasuk pembuatan aplikasi presensi berbasis lokasi maupun kegiatan peringatan HUT RI ke-80.

Tabel 2. 1 Uraian LogBook Magang

No	Tanggal	Uraian
1	11 - 15 Agustus 2025	Kegiatan dimulai dengan aspek teknis jaringan melalui konfigurasi awal perangkat OLT ZTE C302 menggunakan Telnet dan kabel Ethernet CAT 5 untuk distribusi internet fiber optic. Selain tugas jaringan, dilakukan pula riset mendalam mengenai kebutuhan aplikasi di Balai Tekkomdik yang menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan aplikasi

No	Tanggal	Uraian
		presensi berbasis lokasi. Untuk mengoptimalkan efisiensi pengembangan dan pemeliharaan, aplikasi tersebut diputuskan untuk dibangun dalam format Web dan Mobile (Webview). Seluruh rangkaian aktivitas profesional ini juga dibersamai dengan partisipasi dalam perayaan HUT RI ke-80 yang diselenggarakan oleh DIKPORA DIY.
2	18 - 22 Agustus 2025	Rangkaian kegiatan diawali dengan periode cuti bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas teknis pada platform digital melalui pemeriksaan bug pada website JB Class untuk akses pengguna Guru, Admin, dan Kepala Sekolah. Di sisi infrastruktur jaringan, dilakukan konfigurasi OLT via Telnet untuk menghubungkan internet dari ISP melalui Mikrotik yang didistribusikan menggunakan media fiber optic. Terkait pengembangan sistem informasi, aktivitas mencakup perancangan basis data MySQL (tabel karyawan, presensi, dan pengaturan) beserta penyusunan struktur folder dasar proyek. Terakhir, dilakukan implementasi fitur CRUD data karyawan yang meliputi pembuatan formulir input serta penulisan skrip PHP untuk pemrosesan data ke dalam database.
3	25 - 29 Agustus 2025	Kegiatan dimulai dengan aspek infrastruktur melalui konfigurasi OLT ZTE C302

No	Tanggal	Uraian
		menggunakan Telnet untuk distribusi internet fiber optic. Pada sisi pengembangan perangkat lunak, dilakukan riset hingga implementasi aplikasi presensi berbasis lokasi dengan format web/webview. Proses ini mencakup perancangan database MySQL, pembuatan fitur CRUD, sistem login, hingga integrasi Geolocation dan Leaflet.js untuk memvalidasi lokasi karyawan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan bug pada website JB Class dan partisipasi dalam kegiatan memperingati HUT RI ke-80 oleh DIKPORA DIY.
4	1 - 5 September 2025	Secara keseluruhan, rencana pengembangan ini berfokus pada optimalisasi sistem presensi yang mencakup integrasi validasi lokasi dan radius berbasis database pada proses_presensi.php, pembuatan halaman riwayat khusus bagi karyawan, serta penambahan fitur filter rentang tanggal pada panel admin untuk mempermudah rekapitulasi data. Proses ini diakhiri dengan pengujian alur kerja secara menyeluruh—mulai dari pendaftaran akun hingga validasi jarak absen—yang disertai perbaikan tampilan (CSS) dan perencanaan fitur masa depan seperti pemantauan keterlambatan serta sistem pengajuan cuti.
5		

No	Tanggal	Uraian
	8 - 12 September 2025	Rencana pengujian sistem ini mencakup verifikasi menyeluruh terhadap fungsionalitas admin dan karyawan, mulai dari manajemen data (CRUD), proses login/logout, hingga pembaruan profil dan tampilan dashboard yang dinamis. Fokus utama pengujian terletak pada akurasi fitur presensi, yang melibatkan validasi waktu check-in/out, deteksi lokasi berbasis radius, serta otomatisasi catatan keterlambatan. Selain itu, dilakukan pengujian pada sistem pengajuan izin/cuti yang mencakup unggah dokumen pendukung dan alur persetujuan oleh admin, yang diakhiri dengan validasi laporan presensi melalui fitur filter tanggal, akurasi rekapitulasi data, serta fungsi cetak laporan dalam format PDF.
6	15 - 19 September 2025	Rencana kerja ini mencakup tahap penyempurnaan sistem melalui perbaikan antarmuka (UI/UX) pada berbagai peramban, tinjauan keamanan kode terhadap celah seperti SQL Injection dan XSS, serta optimasi basis data sebelum melakukan pencadangan final. Selain pengujian fitur aplikasi secara menyeluruh, proses berlanjut ke tahap infrastruktur yang melibatkan pengecekan fisik komponen server, pengaturan BIOS, serta persiapan media instalasi sistem operasi. Tahapan ini diakhiri dengan instalasi sistem operasi Debian 12 pada server utama, yang

No	Tanggal	Uraian
		meliputi konfigurasi partisi manual, pengaturan jaringan dengan IP statis, serta pembaruan sistem untuk memastikan lingkungan produksi siap digunakan dengan aman dan stabil.
7	22 - 26 September 2025	Rencana kerja ini berfokus pada tahap implementasi infrastruktur dan penyiapan lingkungan produksi yang mencakup instalasi LAMP Stack (Apache, MySQL, PHP 8.x) pada Server 1 (Debian) untuk meng-host aplikasi "PressApp", lengkap dengan migrasi database dan pengaturan hak akses folder. Di sisi lain, Server 2 disiapkan dengan sistem operasi Windows Server 2022 yang meliputi konfigurasi Active Directory (domain), aktivasi RDP, serta instalasi Docker Desktop untuk menjalankan n8n AI sebagai alat otomatisasi berbasis kecerdasan buatan. Seluruh proses ini mengintegrasikan pengujian sistem menyeluruh yang telah dilakukan sebelumnya—seperti validasi fitur presensi, pengajuan izin, dan laporan PDF—ke dalam lingkungan server yang aman, teroptimasi, dan siap untuk eksperimen otomatisasi lebih lanjut.
8	29 September - 3 Oktober 2025	Rencana kerja ini mencakup tahap penyelesaian infrastruktur server, pengamanan sistem, hingga pelaksanaan kegiatan edukasi dan teknis di lapangan. Fokus utama pada sisi server meliputi pengetatan keamanan melalui konfigurasi UFW, penonaktifan login root

No	Tanggal	Uraian
		SSH, dan penggunaan fail2ban pada Server Debian, serta pembaruan kredensial administrator pada Server Windows untuk memastikan seluruh akses legal terkendali. Setelah infrastruktur siap, dilakukan uji akses aplikasi PressApp melalui jaringan luar/VPN serta pengujian protokol RDP dan SSH yang diakhiri dengan pembuatan dokumentasi final berisi informasi teknis krusial seperti IP dan kata sandi. Selain tugas teknis server, rencana ini juga mencakup kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pemanfaatan Canva AI untuk guru di SMA Negeri 2 Playen, serta kontribusi praktis dalam operasional penyiaran radio dan layanan live streaming podcast di Balai Tekkomdik DIY.
9	6 - 10 Oktober 2025	Rangkaian kegiatan ini merupakan tahap finalisasi teknis dan publikasi yang mencakup instalasi serta konfigurasi Cloudflare Tunnel pada server Dell PowerEdge R710 untuk memungkinkan akses aplikasi web secara eksternal tanpa memerlukan IP publik. Proses berlanjut dengan pemasangan panel kontrol aaPanel untuk memfasilitasi hosting aplikasi "PressApp" menggunakan domain pribadi setelah seluruh pengembangan dan pengecekan bug selesai dilakukan. Di samping tugas infrastruktur tersebut, kegiatan operasional

No	Tanggal	Uraian
		harian tetap dilaksanakan melalui peran aktif sebagai pengisi siaran radio, teknisi pengaturan audio, serta operator live streaming untuk layanan podcast di Balai Tekkomdik DIY.
10	13 - 14 Oktober 2025	Rencana kerja ini mencakup tahap penyelesaian infrastruktur jaringan dan lingkungan pengembangan yang lebih kompleks untuk mendukung aksesibilitas dan kolaborasi di Balai Tekkomdik DIY. Fokus utamanya adalah instalasi Cloudflare Tunnel pada server Dell PowerEdge R710 dan Windows Server 2022 untuk memungkinkan akses layanan internal serta aplikasi "PressApp" dari luar jaringan tanpa IP publik, yang diperkuat dengan penggunaan ZeroTier One sebagai solusi VPN. Selain melakukan hosting mandiri menggunakan aaPanel dan domain pribadi, lingkungan Windows Server juga dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak pengembangan seperti Visual Studio 2022, MSSQL, IIS, dan n8n untuk mendukung kebutuhan teknis magang lainnya. Seluruh rangkaian teknis ini dijalankan beriringan dengan tugas operasional rutin, seperti menjadi operator live streaming podcast dan teknisi audio siaran radio.
11	20 - 24 Oktober 2025	Rencana kerja komprehensif ini menggabungkan aspek teknis mendalam

No	Tanggal	Uraian
		dengan kontribusi sosial melalui integrasi infrastruktur server, keamanan siber, dan pemberdayaan edukasi di Balai Tekkomdik DIY. Pada sisi teknis, proyek ini mematangkan ekosistem server menggunakan Cloudflare Tunnel dan ZeroTier One untuk akses jarak jauh yang aman tanpa IP publik, serta penyediaan lingkungan pengembangan multifungsi (Visual Studio, MSSQL, n8n) pada Windows Server 2022 dan aaPanel pada server Linux untuk hosting mandiri aplikasi PressApp. Keamanan sistem ditingkatkan melalui penonaktifan login root SSH, konfigurasi UFW, dan penggunaan fail2ban, sementara dari sisi konten, operasional rutin mencakup peran teknisi audio siaran radio serta operator live streaming podcast. Di bidang pengabdian, dilakukan pelatihan pemanfaatan Canva AI di SMA Negeri 2 Playen serta edukasi platform Wayground (dahulu Quizizz) di SLB Bhakti Wiyata Kulon Progo guna membantu guru menciptakan materi ajar berbasis video dan PDF secara cerdas.
12	27 - 31 Oktober 2025	Rangkaian kegiatan ini merupakan tahap penyelesaian proyek yang menggabungkan teknis jaringan, pengembangan sistem, hingga edukasi masyarakat di Balai Tekkomdik DIY. Pada sisi infrastruktur, dilakukan konfigurasi MikroTik RB-931 sebagai access point di

No	Tanggal	Uraian
		ruang iOS serta instalasi Cloudflare Tunnel dan ZeroTier VPN untuk menjamin akses jarak jauh ke server Dell PowerEdge dan Windows Server secara aman tanpa IP publik. Selain menghosting aplikasi "PressApp" menggunakan aaPanel dan domain pribadi, lingkungan server juga dilengkapi dengan berbagai alat pengembangan seperti Visual Studio, MSSQL, dan n8n AI untuk mendukung operasional magang. Seluruh aktivitas teknis ini diimbangi dengan kontribusi nyata di lapangan, mulai dari mengisi siaran radio dan operator live streaming podcast, hingga memberikan pelatihan pemanfaatan AI (Wayground/Quizizz dan Canva) bagi guru-guru di SLB Bhakti Wiyata dan SMA Negeri 2 Playen guna mempermudah pembuatan materi ajar digital.
13	3 - 7 November 2025	Rangkaian kegiatan ini mencakup finalisasi teknis sistem presensi "PressApp" melalui pengujian menyeluruh pada fitur admin, karyawan, dan keamanan kode dari celah SQL Injection. Pada sisi infrastruktur, dilakukan instalasi Debian 12 dan Windows Server 2022 yang dilengkapi dengan Cloudflare Tunnel, ZeroTier VPN, serta alat otomatisasi n8n AI untuk akses jarak jauh yang aman tanpa IP publik. Selain menangani kendala jaringan pada MikroTik dan melakukan data scraping

No	Tanggal	Uraian
		Dapodik menggunakan bahasa Golang, aktivitas ini juga melibatkan kontribusi sosial berupa pelatihan pemanfaatan AI (Canva & Wayground) bagi guru-guru di berbagai sekolah serta dukungan operasional siaran radio dan live streaming di Balai Tekkomdik DIY.
14	10 - 14 November 2025	Seluruh rangkaian kegiatan ini mencakup pengembangan teknis mendalam dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi di Balai Tekkomdik DIY. Fokus teknis utama meliputi penyelesaian aplikasi "PressApp" melalui uji fitur presensi berbasis radius, manajemen pengajuan izin, serta pengamanan kode dari celah SQL Injection dan XSS. Infrastruktur pendukung dibangun dengan mengonfigurasi Cloudflare Tunnel dan ZeroTier VPN pada server Dell PowerEdge dan Windows Server 2022 untuk akses jarak jauh yang aman, serta pemanfaatan aaPanel dan n8n AI untuk otomatisasi layanan. Selain menangani kendala jaringan pada MikroTik dan melakukan scraping data Dapodik menggunakan bahasa Golang, kegiatan ini juga memberikan dampak edukatif melalui pelatihan alat berbasis AI (Canva dan Wayground) bagi guru-guru di berbagai sekolah di Gunungkidul, Bantul, dan Kulon

No	Tanggal	Uraian
		Progo guna menciptakan media pembelajaran yang inovatif.
15	17 - 21 November 2025	Proyek ini mencakup finalisasi aplikasi presensi "PressApp" melalui pengujian fitur admin, karyawan, dan keamanan kode dari celah SQL Injection. Infrastruktur server dibangun menggunakan Debian 12 dan Windows Server 2022 yang dilengkapi dengan Cloudflare Tunnel, ZeroTier VPN, serta alat otomatisasi n8n AI untuk akses jarak jauh yang aman tanpa IP publik. Selain menangani kendala jaringan pada MikroTik dan melakukan scraping data Dapodik menggunakan bahasa Golang, kegiatan ini juga memberikan dampak sosial melalui pelatihan pemanfaatan AI (Canva & Wayground) bagi guru di berbagai sekolah di wilayah DIY. Seluruh tugas teknis ini dilaksanakan beriringan dengan dukungan operasional harian seperti siaran radio dan operator live streaming di Balai Tekkomdik DIY.
16	24 - 28 November 2025	Proyek ini mencakup finalisasi aplikasi "PressApp" melalui pengujian fitur presensi, pengajuan izin, serta pengamanan kode dari celah SQL Injection dan XSS. Infrastruktur server dibangun menggunakan Debian 12 dan Windows Server 2022 yang dilengkapi dengan Cloudflare Tunnel, ZeroTier VPN, serta alat otomatisasi n8n AI untuk akses jarak jauh yang

No	Tanggal	Uraian
		aman tanpa IP publik. Selain menangani kendala jaringan pada MikroTik dan melakukan scraping data Dapodik menggunakan bahasa Golang, kegiatan ini juga memberikan dampak sosial melalui pelatihan pemanfaatan AI (Canva & Wayground) bagi guru di berbagai sekolah seperti SLB Bhakti Wiyata, SMAN 1 Wates, dan SMKN 1 Purwosari. Seluruh rangkaian tugas teknis ini diakhiri dengan dokumentasi final serta proses perpisahan di Balai Tekkomdik DIY.

2.2 Hasil Pekerjaan Umum

Secara keseluruhan, pelaksanaan magang di Balai Tekkomdik DIY memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkontribusi langsung dalam menjaga serta mengembangkan ekosistem teknologi pendidikan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pekerjaan mencakup cakupan yang luas, mulai dari manajemen administratif melalui keikutsertaan dalam apel pagi serta koordinasi rutin, hingga penyelesaian tugas-tugas teknis yang bersifat krusial bagi instansi.

Pekerjaan ini meliputi pemeliharaan sistem informasi yang sudah berjalan, perbaikan aset digital milik mitra pendidikan (seperti sekolah SLB), hingga penguatan fondasi infrastruktur jaringan internet menggunakan teknologi *Fiber Optic* (FO) terbaru. Selain itu, dihasilkan pula sebuah produk riset berupa pengembangan aplikasi presensi berbasis lokasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kedisiplinan internal instansi. Seluruh rangkaian pekerjaan ini dilakukan di bawah bimbingan teknis intensif guna memastikan setiap hasil memenuhi standar operasional dan kualitas yang ditetapkan oleh Balai Tekkomdik DIY.

Uraian Berdasarkan Seksi :

1. Seksi Pengembangan dan Produksi Pada seksi yang berfokus pada pengembangan teknis dan konten kreatif ini, hasil pekerjaan meliputi:

A. Pemeliharaan dan Optimasi Portal JB Class: Penulis melakukan identifikasi mendalam terhadap berbagai kesalahan sistem (*bug fixing*) pada platform web pembelajaran JB Class guna menjamin pengalaman pengguna yang stabil dan responsif bagi para siswa serta pendidik di DIY.

B. Perbaikan Aset Digital Sekolah: Berhasil melakukan perbaikan menyeluruh dan tahap penyelesaian (*finishing*) pada situs web SLB Ganda Daya Ananda dengan memanfaatkan CMS Joomla, yang mencakup perbaikan tata letak hingga pengujian fungsionalitas akhir sebelum dilaporkan kepada pembimbing.

C. Riset dan Pengembangan Aplikasi Internal: Melakukan studi kebutuhan terhadap aplikasi pendukung kinerja pegawai yang menghasilkan keputusan untuk merancang aplikasi presensi berbasis lokasi guna meningkatkan akurasi data kehadiran.

D. Implementasi Arsitektur Multi-Platform: Mengembangkan prototipe aplikasi tersebut dalam format *web* dan *mobile* menggunakan metode *webview* untuk memudahkan proses pemeliharaan serta mempercepat waktu pengembangan aplikasi (maintenance).

2. Seksi Layanan dan Promosi Pada seksi yang menangani infrastruktur dan pelayanan teknis lapangan ini, hasil pekerjaan meliputi:

A. Manajemen Fisik dan Tata Kelola Ruang Server: Melakukan perapian pada *rack server* dan manajemen kabel (*cable management*) secara sistematis untuk memberikan ruang yang optimal bagi pemasangan perangkat OLT (Optical Line Terminal) yang baru.

B. Instalasi Jalur Gateway Jaringan: Melaksanakan proses pengabelan (*cabling*) dari *router* ISP menuju *router* MikroTik yang dikonfigurasi sebagai *gateway*

utama untuk memastikan distribusi data ke seluruh perangkat jaringan di Balai Tekkomdik.

C. Konfigurasi Infrastruktur Fiber Optic (FO): Melakukan konfigurasi tahap awal pada perangkat OLT ZTE C302 menggunakan protokol Telnet melalui port SFP 10/100M dengan media kabel Ethernet CAT 5 sebagai jalur distribusi internet berbasis serat optik.

D. Troubleshooting dan Analisis Konektivitas: Melakukan pemecahan masalah teknis terhadap kendala ketidakstabilan akses internet dari penyedia layanan (ISP) yang sering mengalami gangguan koneksi (RTO) menuju *router* MikroTik.

3. Kegiatan Partisipasi Instansi

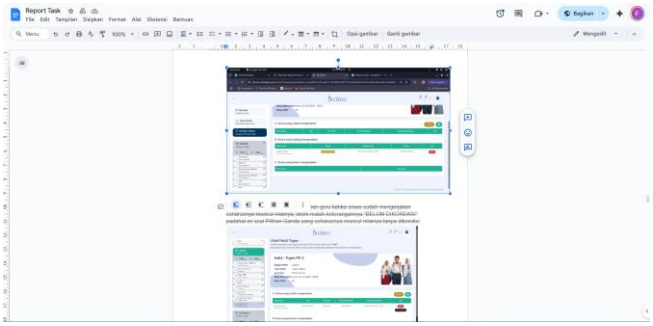
A. Penguatan Hubungan Kerja Antar-Lembaga: Berpartisipasi aktif dalam kegiatan lomba untuk memperingati HUT RI ke-80 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY (DIKPORA DIY) sebagai bentuk partisipasi sosial dan penguatan koordinasi antar-instansi.

2.3 Bukti Hasil Pekerjaan

1. Implementasi dan Pengembangan Perangkat Lunak

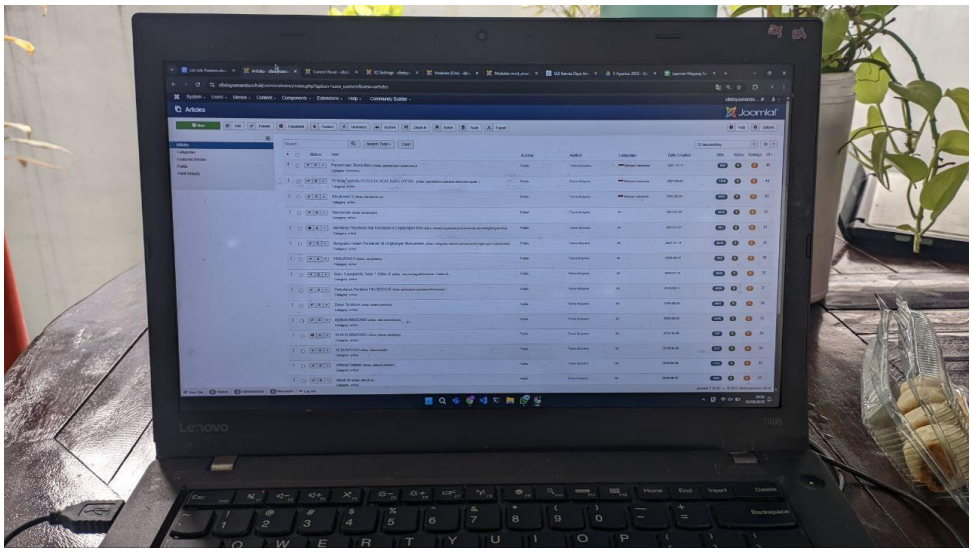
Pada kegiatan ini, pengerjaan difokuskan pada pemeliharaan kualitas layanan digital yang sudah ada serta inovasi sistem baru untuk kebutuhan internal Balai Tekkomdik DIY.

A. **Audit Sistem dan Perbaikan Bug pada Portal JB Class** Penulis melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap portal pembelajaran JB Class guna mengidentifikasi adanya *error* atau *bug* yang mengganggu fungsionalitas sistem. Proses ini melibatkan pengujian fitur-fitur utama untuk memastikan pengalaman belajar pengguna tetap stabil.



Gambar 2 1 Report Bug Website JB Class

B. **Restorasi dan Finalisasi Website SLB Ganda Daya Ananda** Pekerjaan ini mencakup pengelolaan *back-end* menggunakan CMS Joomla. Penulis melakukan perbaikan pada struktur konten, penyesuaian tata letak agar lebih responsif, serta memastikan seluruh modul berjalan dengan baik. Hasil akhir dilaporkan langsung kepada pembimbing lapangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelesaian proyek.



Gambar 2 2 Perbaikan website SLB Ganda Daya Ananda dengan CMS Joomla

C. **Riset Inovasi Aplikasi Presensi Berbasis Lokasi** Sebagai upaya modernisasi sistem administrasi, penulis melakukan riset terkait aplikasi presensi yang memanfaatkan titik koordinat geografis. Pengembangan dilakukan dalam format *web* dan *mobile* (*webview*) untuk memudahkan proses pemeliharaan sistem (*maintenance*) dan efisiensi waktu pengembangan.



Gambar 2 3 Perancangan website PressApp dan Konfigurasi Server Debian

2. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras

Bagian ini menjelaskan kontribusi teknis dalam menjaga stabilitas jalur komunikasi data dan distribusi internet berbasis serat optik.

- **Optimalisasi dan Penataan Fisik Rack Server** Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sirkulasi udara dan mempermudah pelacakan jalur kabel di ruang server. Penulis melakukan manajemen kabel (*cable management*) secara sistematis sebelum melakukan instalasi perangkat OLT (Optical Line Terminal).



Gambar 2 4 Konfigurasi hardware server Dell PowerEdge R710

- **Konfigurasi Sistem Jaringan dan Instalasi Jalur Fiber Optic** Penulis melakukan *cabling* dari *router* ISP menuju MikroTik yang dikonfigurasi sebagai *gateway* utama. Selanjutnya, dilakukan konfigurasi pada perangkat OLT ZTE C302 melalui protokol Telnet untuk mendistribusikan layanan internet ke perangkat pelanggan (Router ZTE F609). Proses ini mencakup pemecahan masalah (*troubleshooting*) terhadap kendala ketidakstabilan koneksi dari pihak penyedia layanan (ISP).



Gambar 2 5 Konfigurasi jaringan Fiber Optic dengan OLT dan MikroTik

3. Partisipasi Kegiatan Instansi

- **Keterlibatan Sosial pada HUT RI ke-80 DIKPORA DIY** Selain tugas teknis, penulis juga terlibat aktif dalam agenda peringatan hari besar nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY. Hal ini bertujuan untuk mempererat koordinasi dan kerja sama tim antar-pegawai di lingkungan balai.



Gambar 2 6 Kegiatan 17 Agustus di kompleks kantor Sukonandi

BAB III Hasil Pembelajaran

3.1 Manfaat Kerja Praktek

Melalui pelaksanaan kerja praktek di Balai Tekkomdik DIY, penulis memperoleh berbagai manfaat yang signifikan baik dari segi teknis maupun profesionalisme kerja. Secara teknis, penulis berkesempatan untuk mengimplementasikan teori jaringan dan pemrograman pada infrastruktur skala instansi, seperti konfigurasi OLT ZTE C302 dan pemeliharaan platform JB Class.

Manfaat lainnya adalah pemahaman mendalam mengenai alur kerja di instansi pemerintahan, di mana koordinasi melalui *briefing* awal minggu dan kedisiplinan melalui apel pagi menjadi kunci keberhasilan operasional. Selain itu, penulis mendapatkan pengalaman nyata dalam melakukan *troubleshooting* jaringan yang kompleks, seperti menangani ketidakstabilan koneksi dari ISP, yang mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah di bawah tekanan situasi kerja nyata.

3.2 Penerapan Ilmu dan Kerja Praktek

Penerapan ilmu pada bidang infrastruktur jaringan melibatkan implementasi teori komunikasi data dan manajemen perangkat keras jaringan secara langsung di ruang server Balai Tekkomdik DIY dengan tipe server Dell PowerEdge R710. Penulis mempraktikkan manajemen fisik perangkat melalui penataan *rack server* dan manajemen kabel secara sistematis untuk mendukung sirkulasi udara dan kemudahan pemeliharaan perangkat.

Teori mengenai topologi jaringan dan protokol *gateway* diterapkan saat melakukan proses *cabling* dari *router* ISP menuju MikroTik sebagai titik kendali utama distribusi internet. Selain itu, penulis mendapatkan pengalaman praktis dalam teknologi *Fiber Optic* (FO) melalui konfigurasi perangkat OLT ZTE C302 menggunakan protokol Telnet melalui port SFP 10/100M dengan kabel Ethernet CAT 5.

Tugas ini mencakup distribusi layanan internet menuju *router* pelanggan seperti ZTE F609 serta melakukan analisis *troubleshooting* untuk menangani kendala ketidakstabilan koneksi dari pihak penyedia layanan (ISP). Seluruh aktivitas ini memperkuat pemahaman penulis mengenai arsitektur jaringan skala instansi dan penanganan masalah konektivitas di lapangan.

Di bidang Pengembangan Perangkat Lunak, penulis menerapkan teknik *debugging* untuk memperbaiki sistem pada web JB Class dan menggunakan keahlian manajemen konten (CMS) Joomla untuk restorasi website SLB Ganda Daya Ananda. Lebih lanjut, teori Rekayasa Perangkat Lunak diterapkan dalam tahapan riset kebutuhan hingga pengembangan aplikasi presensi berbasis lokasi, di mana penulis memutuskan menggunakan metode *webview* guna mengoptimalkan proses pemeliharaan dan pengembangan aplikasi di masa depan.

3.3 Linieritas Keilmuan

Pelaksanaan magang di Balai Tekkomdik DIY menunjukkan tingkat linieritas yang sangat tinggi terhadap kurikulum program studi penulis. Setiap penugasan yang diberikan oleh Bapak Erik selaku pembimbing magang, mulai dari manajemen infrastruktur *server* hingga riset aplikasi presensi, merupakan kompetensi inti yang dipelajari dalam bidang sistem informasi dan informatika. Penataan fisik *rack server* dan manajemen kabel untuk persiapan jalur *Fiber Optic* merupakan implementasi nyata dari mata kuliah Infrastruktur TI.

Sementara itu, kegiatan riset aplikasi presensi berbasis lokasi mencerminkan linieritas dalam bidang pengembangan perangkat lunak berbasis lokasi (LBS). Dengan demikian, seluruh aktivitas selama empat bulan ini telah berhasil mengonversi teori akademis menjadi keahlian praktis yang relevan dengan profil lulusan di bidang teknologi informasi.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pelaksanaan magang selama empat bulan di Balai Tekkomdik DIY memberikan pengalaman profesional yang komprehensif melalui integrasi antara teori akademik dan praktik nyata di lapangan. Penulis berhasil mengimplementasikan kompetensi teknis dalam pengembangan perangkat lunak, seperti pemeliharaan portal JB Class dan restorasi situs web SLB Ganda Daya Ananda, serta penguatan infrastruktur jaringan melalui konfigurasi perangkat OLT ZTE C302 untuk distribusi internet berbasis serat optik.

Selain pencapaian teknis, pengalaman menghadapi kendala konektivitas dari ISP dan proses perbaikan *bug* sistem telah mengasah kemampuan analisis serta *problem solving* penulis secara efektif. Kontribusi nyata juga diberikan melalui riset dan pengembangan aplikasi presensi berbasis lokasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi internal instansi. Lebih dari sekadar aspek teknis, kegiatan rutin seperti apel pagi dan *briefing* mingguan telah membentuk karakter profesionalisme, kedisiplinan, dan kemampuan koordinasi tim dalam lingkungan kerja pemerintahan. Seluruh rangkaian kegiatan ini menunjukkan linieritas keilmuan yang sangat tinggi dengan kurikulum informatika, sehingga memberikan bekal pengalaman yang kuat bagi penulis untuk menghadapi tantangan di dunia kerja profesional mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] “Selayang Pandang - Balai Tekkomdik DIY.” Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://btkp-diy.or.id/tentang

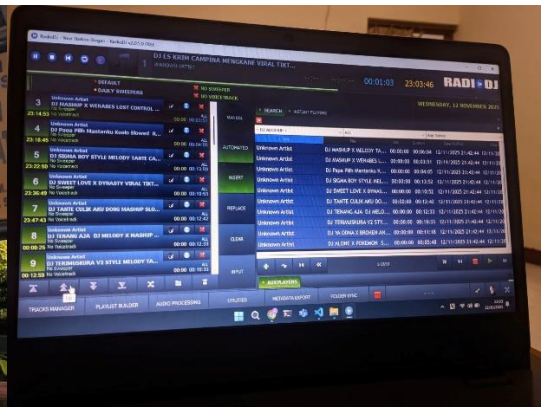
LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi kegiatan magang







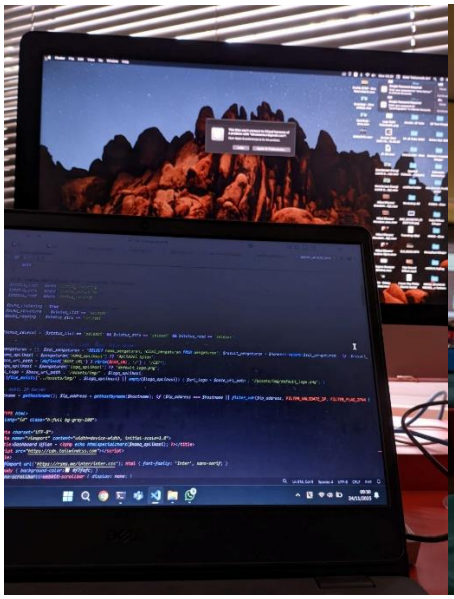


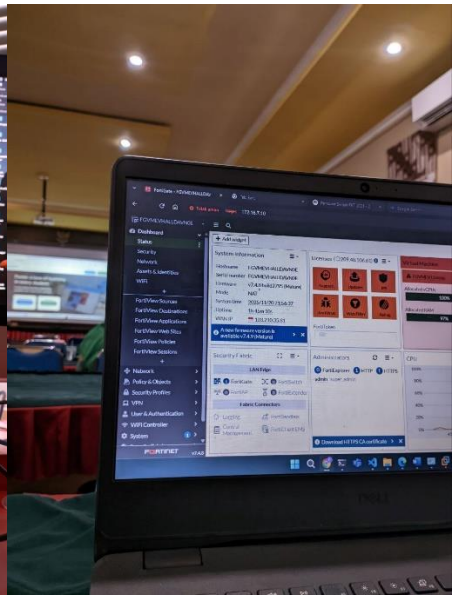






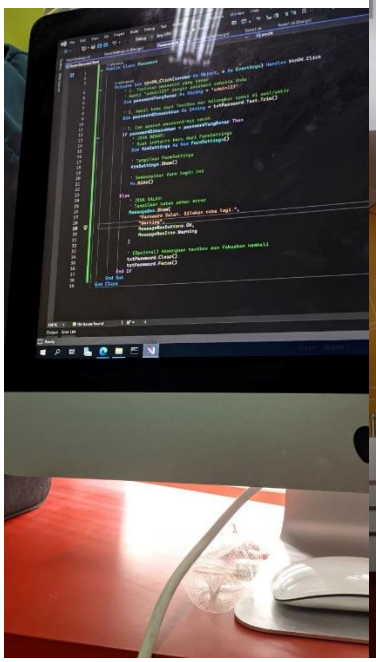




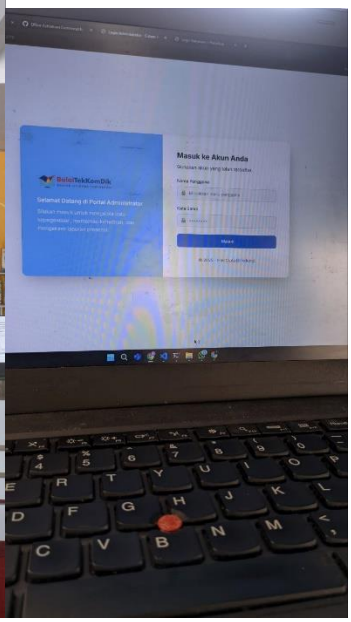


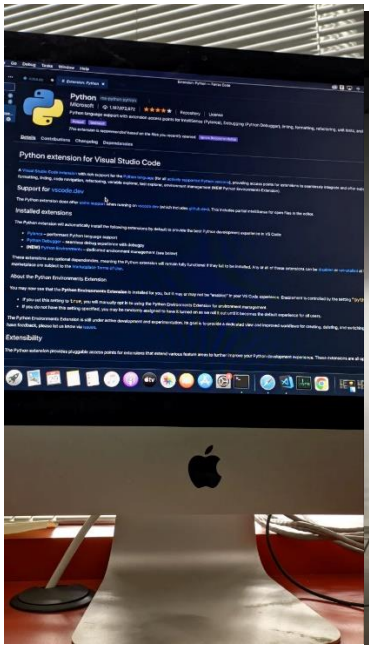




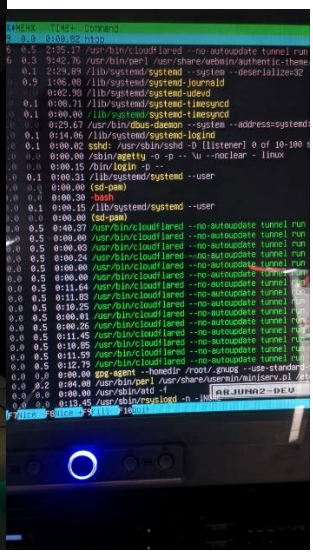


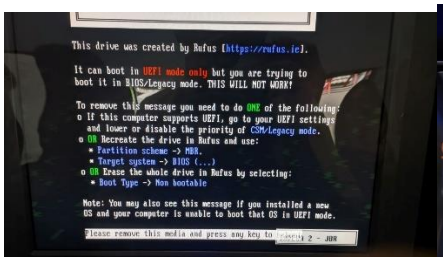




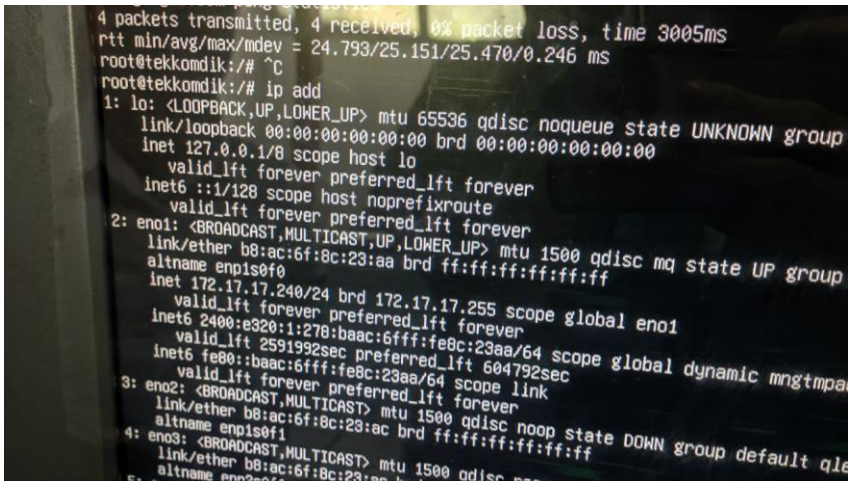







This drive was created by Rufus (https://rufus.ie).
It can boot in UEFI mode only but you are trying to boot it in BIOS/Legacy mode. THIS WILL NOT WORK!
To remove this message you need to do ONE of the following:
o IF this computer supports UEFI, go to your UEFI settings and lower or disable the priority of CSM/Legacy mode.
o OR Recreate the drive in Rufus and use:
* Partition scheme -> MBR.
* Target system -> BIOS (...)
o OR Erase the whole drive in Rufus by selecting:
* Boot Type -> Non bootable
Note: You may also see this message if you installed a new OS and your computer is unable to boot that OS in UEFI mode.
Please remove this media and press any key to


RUN
ALM
OLT


4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.793/25.151/25.470/0.246 ms
root@tekkomdik:/# ^C
root@tekkomdik:/# ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group
link/ether b8:ac:6f:8c:23:aa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp1s0f0
inet 172.17.17.240/24 brd 172.17.17.255 scope global eno1
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 2400:e320:1:278:baac:6fff:fe8c:23aa/64 scope global dynamic mngtmpa
valid_lft 2591992sec preferred_lft 604792sec
inet6 fe80::baac:6fff:fe8c:23aa/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
3: eno2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qle
link/ether b8:ac:6f:8c:23:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp1s0f1
4: eno3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc
link/ether b8:ac:6f:8c:23:






MikroTik X2
RouterBOARD 1100 AH
Cloud Core Router
MikroTik

Lampiran 2 Surat Balasan Mitra (Balai Tekkomdik DIY)

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Pos-el : info@btkp-diy.or.id, Laman : http://tekkomdik.jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Nomor : 9/400.3.8.10/5052/014.2
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Magang

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Informatika Universitas Alma Ata

Dengan hormat,

Memperhatikan surat saudara, Nomor 043/B/SM/INF/FKT/UAA/VII/2025 tanggal 20 Juni 2025,perihal permohonan izin kegiatan magang. Bersama surat ini diberitahukan bahwa kami tidak berkeberatan menerima mahasiswa Universitas Alma Ata untuk melaksanakan kegiatan magang di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan selama 4 bulan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 30 November 2025.

Atas Nama :

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Farras Daffa Yasarramadhan	223200248	Informatika

Untuk Pelaksanaan secara teknis dapat menghubungi petugas kami Agus Sulistyo dinomor telepon 0817261607

Demikian yang dapat kami informasikan atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.

KEPALA

RUDY PRAMONO, S.Pd., M.Eng.